

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



**IMPLEMENTACION DEL DIAGRAMA DE CLASES
EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
PROGRAMACION II**

André Gabriel García Ramírez 9989-25-4916

GUATEMALA, Fecha 2026

Tarea 5 implementación del diagrama de clases

Agregué las clases nuevas que solicitaba el diagrama: Persona, Cliente, Empleado y Producto. También hice los formularios para poder capturar y consultar clientes, empleados y productos, estos los conecté al menú principal para poder acceder a cada uno de ellos por separado. Cabe recalcar que cada código de clase contiene getters y setters

Clases agregadas:

Persona

Es la clase base de donde heredan Cliente y Empleado. Guarda los datos que ambos tienen en común: id, nombre, NIT y teléfono. Es una clase abstracta, o sea que nunca se crea un objeto "Persona" solo. Siempre tiene que ser específicamente un Cliente o un Empleado.

```
1 public abstract class Persona {
12     private int id;
13     private String nombre;
14     private String nit;
15     private String telefono;
16
17     //metodos y funciones
18     public String mostrarInformacion() {
19         return "ID: " + id + ", Nombre: " + nombre + ", NIT: " + nit + ", Telefono: " + telefono;
20     }
21
22     //getters y setters
23     public Persona() {
24     }
25
26     public Persona(int id, String nombre, String nit, String telefono) {
27         this.id = id;
28         this.nombre = nombre;
29         this.nit = nit;
30         this.telefono = telefono;
31     }
}
```

Cliente

Hereda de Persona y le agrega su propio dato: la dirección. Un cliente es quien compra los productos y a quien se le hace la factura.

```
11 public class Cliente extends Persona{
12     private String direccion;
13
14     //constructores
15     public Cliente () {
16         super();
17     }
18
19     public Cliente(int id,String nombre, String nit, String telefono, String direccion){
20         super(id, nombre, nit, telefono);
21         this.direccion = direccion;
22     }
23
24     //getters y setters
25     public String getDireccion(){
26         return direccion;
27     }
28     public void setDireccion(String direccion){
29         this.direccion = direccion;
30     }
}
```

Empleado

También hereda de Persona, pero agrega código de empleado y puesto. A diferencia de Cliente, Empleado sí cambia cómo se muestra su información. Le agregué esos datos extra a lo que ya venía de Persona.

```
11 public class Empleado extends Persona {
12     private String codigoEmpleado;
13     private String puesto;
14
15     //metodos y funciones
16     @Override
17     public String mostrarInformacion() {
18         return super.mostrarInformacion() + ",Codigo: " + codigoEmpleado + ",Puesto: " + puesto;
19     }
20
21     //constructores
22     public Empleado() {
23         super();
24     }
25
26     public Empleado(int id, String nombre, String nit, String telefono, String codigoEmpleado, String puesto) {
27         super(id, nombre, nit, telefono);
28         this.codigoEmpleado = codigoEmpleado;
29         this.puesto = puesto;
30     }
31 }
```

Producto

Representa cada producto que se puede vender: nombre, precio y existencia en bodega. Tiene un método para saber si hay suficiente stock antes de vender.

```
11 public class Producto {
12     private int idProducto;
13     private String nombre;
14     private int existencia;
15     private double precio;
16
17     //constructores
18     public Producto() {}
19
20     public Producto(int idProducto, String nombre, double precio, int existencia) {
21         this.idProducto = idProducto;
22         this.nombre = nombre;
23         this.precio = precio;
24         this.existencia = existencia;
25     }
26 }
```

Uso de herencia, asociación y composición

Herencia

Cliente y Empleado heredan de Persona porque los dos comparten los mismos datos básicos. En vez de repetir esos campos en cada clase, los puse una sola vez en Persona y las otras dos los heredan con extends. Así, si mañana necesito agregar un dato nuevo que aplique a los dos (Cliente y Empleado), solo lo agrego en Persona y ya queda disponible en ambos.

Asociación

DetalleFactura tiene un Producto adentro, pero esa relación es simple: un Producto puede existir en el sistema sin estar todavía en ninguna factura (por ejemplo, recién lo agregué al inventario y todavía no lo he vendido). Por eso es asociación. DetalleFactura solo referencia al Producto, no depende de él para existir ni al revés.

Composición

Una Factura tiene una lista de DetalleFactura, pero esos detalles no tienen sentido por su cuenta, si se borra la factura, sus líneas de detalle no sirven de nada solas. Por eso es composición: la vida de los DetalleFactura depende completamente de la Factura a la que pertenecen.

Formularios nuevos

Gestión de Clientes

Permite crear, ver, actualizar y eliminar clientes, con una tabla que lista todos los registrados.

Gestión de Clientes

Nombre:

NIT:

Teléfono:

Dirección:

ID	Nombre	NIT	Teléfono	Dirección
12	Andre Garcia	9989-25-4916	37142167	Guatemala
13	Juan Perez	12345	21635456	Guatemala
14	Gabriel Alfonso	12903-k	37492740	Guatemala

Message

Cliente actualizado exitosamente.

Gestión de Empleados

Mismo funcionamiento que el de Cliente, pero para los empleados.

Gestión de Empleados

Nombre:

NIT:

Teléfono:

Código Empleado:

Puesto:

ID	Nombre	NIT	Teléfono	Cód. Emp	Puesto
1	Jonathan	37930101	24156820	001	Encargado de E-..
2	Alejandro	1238709321	92840398	010	Administrador de...
3	Jorge	1209381109	38478472	040	Encargado de in...

Message

Empleado actualizado exitosamente.

Gestión de Productos

Permite manejar el catálogo de productos: nombre, precio y existencia en bodega.

The 'Gestión de Productos' window contains a form with the following fields:

- Nombre del Producto:** Ventilador para laptop
- Precio:** 200.0
- Existencia:** 5

Below the form are four buttons: **Nuevo**, **Grabar**, **Actualizar**, and **Eliminar**.

A table displays the product catalog:

ID	Nombre	Precio	Existencia
10	Laptop	3000.0	1
11	Computadora	4000.0	5
12	Mouse + Teclado inala...	150.0	1
13	Bocinas Bluetooth JBL	200.0	1
14	Ventilador para laptop	200.0	10

A message dialog box is displayed in the foreground:

Message

Producto actualizado exitosamente.

OK

At the bottom of the window is a button labeled **Cargar seleccionada**.

Menú principal

The 'Sistema UMG' main menu displays the title **Selecciona un módulo** and a list of five buttons for selection:

- Estudiantes**
- Factura**
- Cliente**
- Empleado**
- Producto**